

IA Y CLASIFICACIÓN

¿Cómo deciden las máquinas?

De **Sigmoides** a **Softmax** y la magia de la Entropía Cruzada.



EL MUNDO NO ES SOLO 0 Y 1

BINARIA

Dos categorías exclusivas.

- Spam o No Spam
- **Tinder:** Right or Left swipe.

MULTINOMIAL

Tres o más categorías posibles.

- **Spotify:**
¿Género? Lo-fi, Techno, Indie.



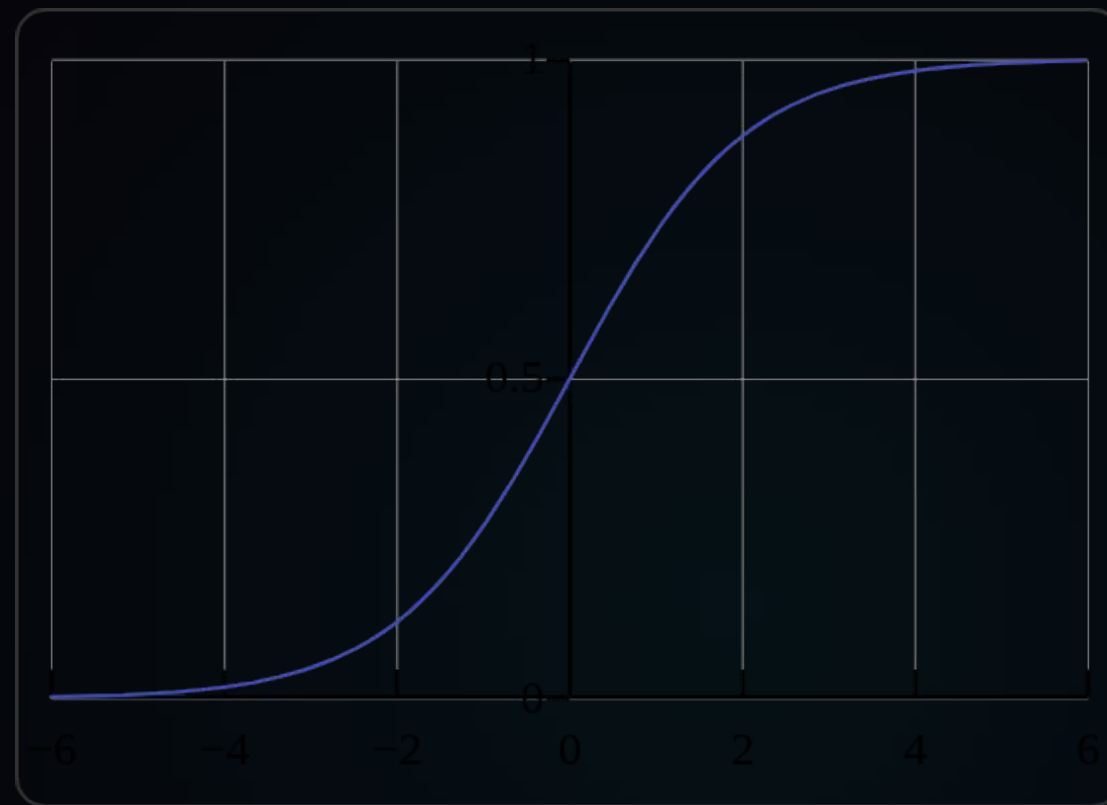
SIGMOID: LA PUERTA AL [0, 1]

Transforma cualquier número real en una **probabilidad** de pertenecer a la clase positiva.

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

📈 Curva en forma de "S".

📏 Valores extremos se acercan a 0 o 1.

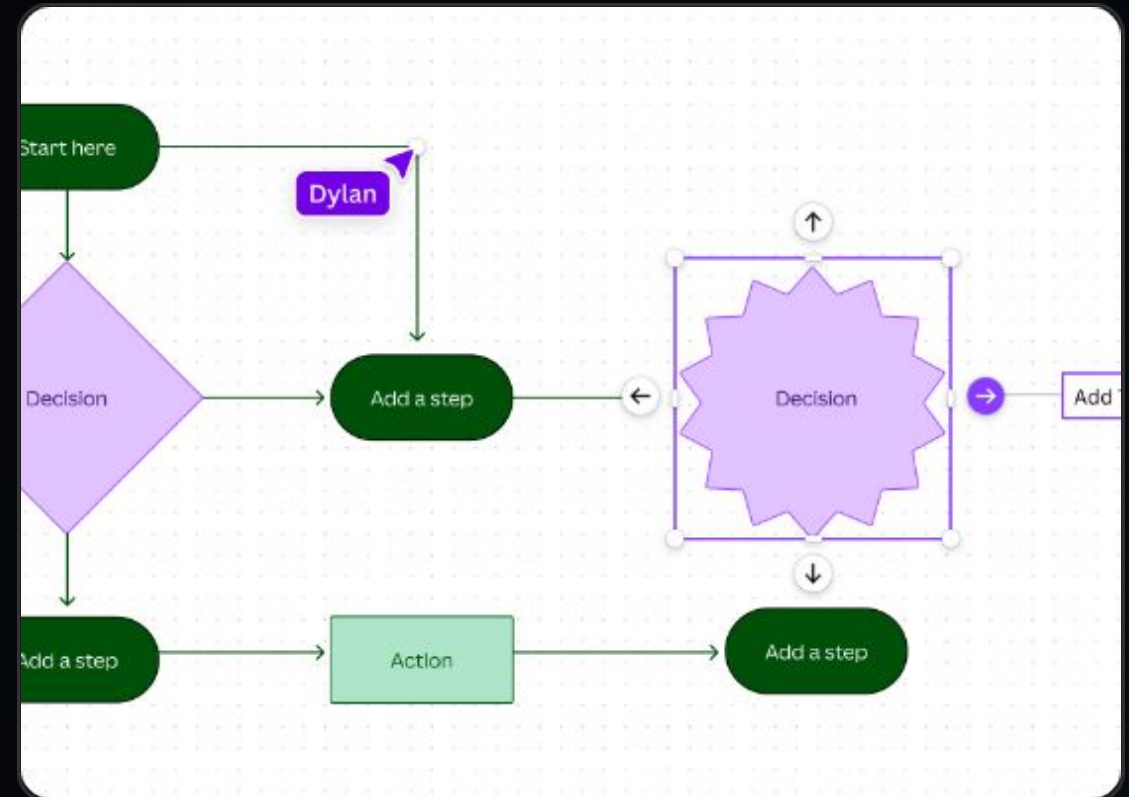


MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION

También conocida como **Softmax Regression** o "Maximum Entropy Classifier".

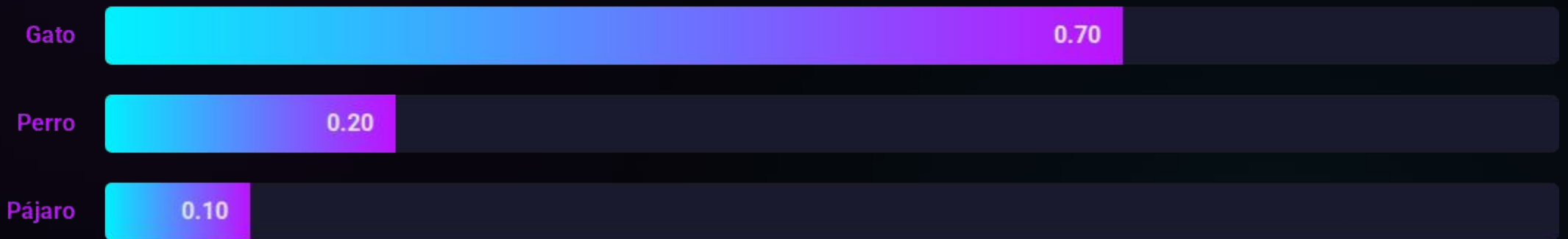
Predice las probabilidades de múltiples resultados posibles en una variable categórica.

Ejemplo Real: Basado en tus gustos y notas, ¿qué carrera elegirás entre 10 opciones?



SOFTMAX: EL JEFE MULTINOMIAL

Repartiendo el **100% de probabilidad** entre clases:



$$P_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}}$$

SIGMOIDAL VS. SOFTMAX



SIGMOID (INDEPENDIENTE)

Ideal para **Multi-label**. Una foto puede ser "Playa" y "Vacaciones" al mismo tiempo.

1

SOFTMAX (SUMA 1)

Para clases **Mutuamente Excluyentes**. Un dígito es solo un "7", no un "7" y un "8".

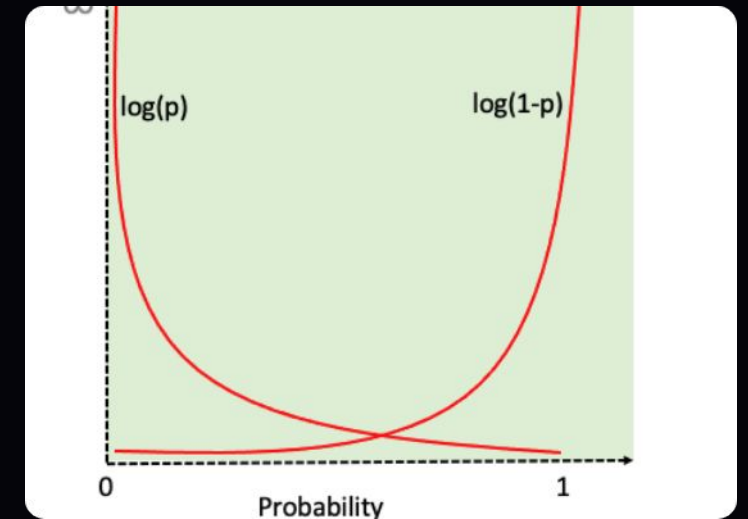
ENTROPÍA CRUZADA: EL JUEZ

Es la **Función de Pérdida** (Loss Function) estándar. Mide la diferencia entre la realidad y la predicción.

$$L = - \sum y_i \log (\hat{y}_i)$$

Penalización: La entropía cruzada castiga mucho la inseguridad

- **$\hat{y}_i$ (La Apuesta):** Es la predicción de tu modelo (lo que sale de la Sigmoide o Softmax). Es un número entre 0 y 1 que indica qué tan seguro está el modelo.
- **y_i (La Realidad):** Es la etiqueta real. En el mundo ideal, es un 1 (si la respuesta es correcta) o un 0 (si no lo es).
- **log (La Lupa de Castigo):** Aquí está la magia. El logaritmo se encarga de que los errores no duelan todos igual. Si te equivocas "por poquito", el castigo es pequeño; pero si te equivocas estando muy seguro, el castigo crece exponencialmente.
- **El signo negativo (\$- \$):** Como el logaritmo de un número entre 0 y 1 siempre es negativo, le ponemos un "menos" adelante para que el error sea un número positivo. A nadie le gusta decir que tiene un "error de -5".



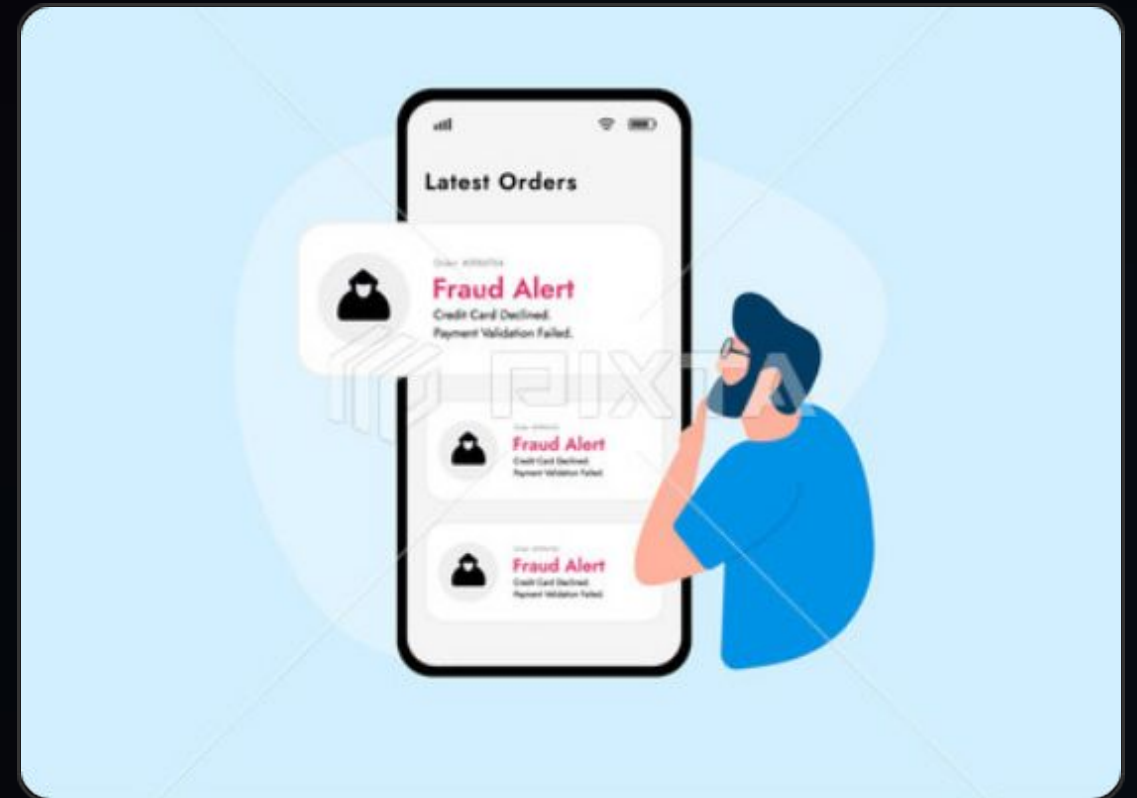
Imagina que estás en un juego de adivinanza. Tienes que elegir entre 3 opciones: A, B o C. Si no sabes y tienes que elegir una al principio, tú dices "creo que A, B, o C son igual de probables", entonces cada una tiene un 33% de probabilidad. La entropía cruzada mide qué tanto te equivocaste. Si tu modelo adivinó 33% para cada opción, la entropía cruzada es alta, porque aún hay mucha incertidumbre.

Otro caso. Si la respuesta correcta es B y el modelo dice "¡estoy 90% seguro de que es B!", entonces la entropía cruzada baja, porque tu predicción coincide mucho con la respuesta correcta. En resumen, la entropía cruzada es una medida que premia al modelo cuando está seguro y acierta, y lo castiga cuando adivina sin fundamento.

DETECCIÓN DE FRAUDE EN APPS

La IA decide en milisegundos si bloquear tu tarjeta.

- 🛡️ **Sigmoid** para clasificar: Fraude o Legítimo.
- 🧠 Aprende de patrones urbanos y hábitos de compra.
- ⚡ Reacción instantánea ante anomalías.



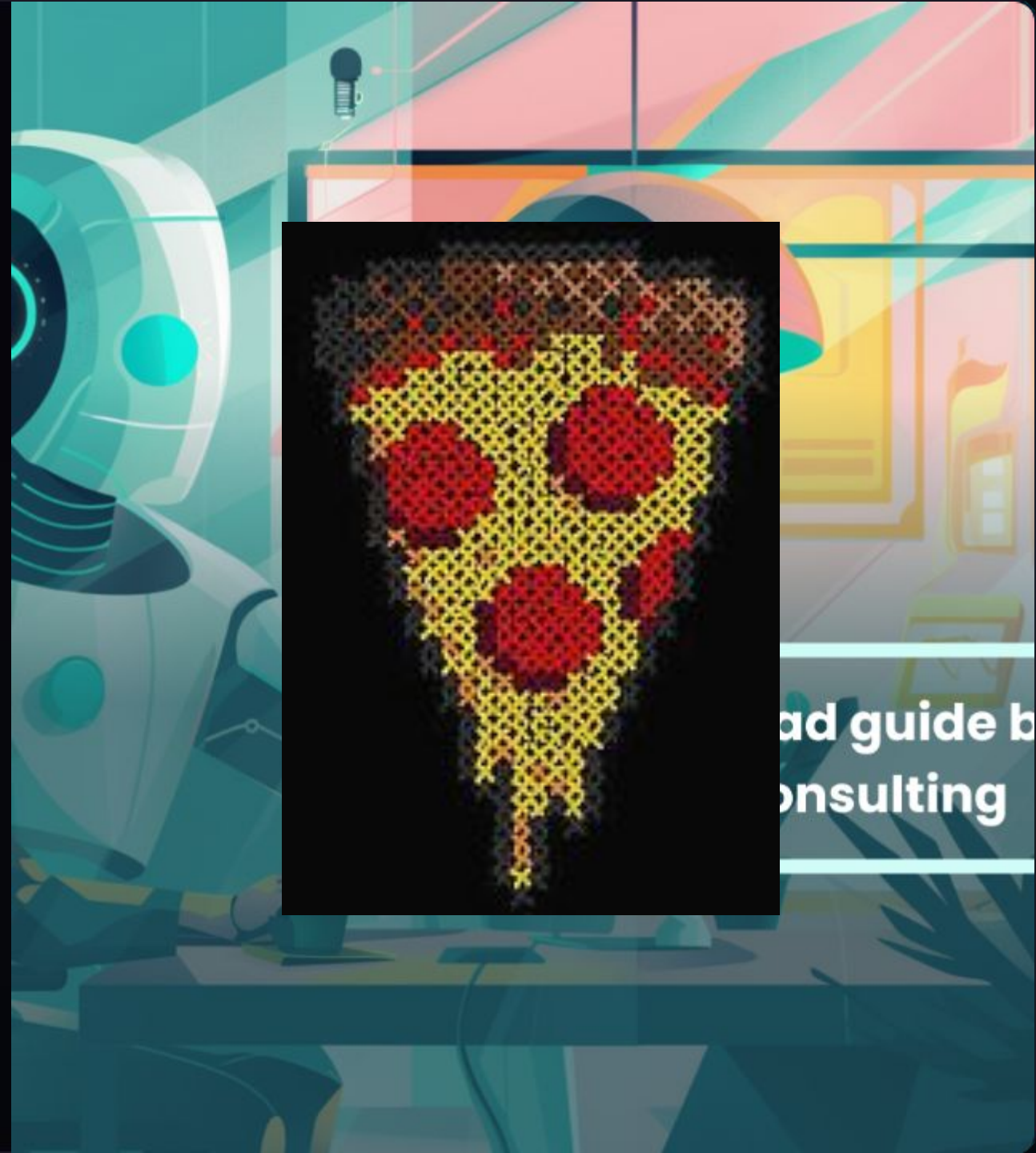
App para detectar que pizza es por foto

Clasificación de fotos de usuarios en tiempo real:

- 📷 **Softmax** clasifica: Margherita, Pepperoni o Vegetariana.
- 🎯 **Cross Entropy** optimiza la precisión del escaneo.

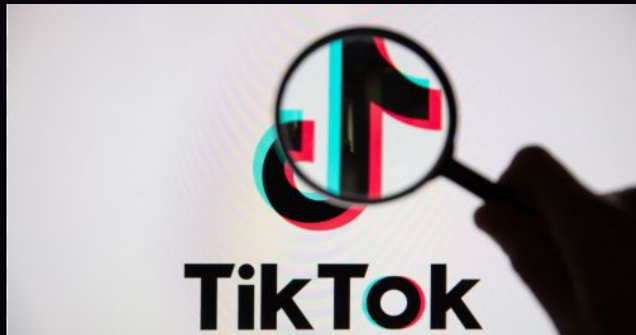
¿70% Margherita? El modelo busca el 100%.

En resumen, al minimizar la entropía cruzada, indirectamente estamos moviendo los log-odds hacia los valores correctos, permitiendo que el modelo se ajuste y dé mejores predicciones.



DOMINANDO EL CAOS

Parámetros	Categórica	Binaria
Caso de uso	Clasificación multiclase	Clasificación binaria
Formato de etiqueta	Vector <i>one-hot</i>	Etiqueta única (0 / 1)
Función de activación	Softmax	Sigmoide
Salida	Distribución de probabilidades	Probabilidad única



La próxima vez que veas una recomendación de **TikTok**, recuerda: ¡Hay un Softmax trabajando para ti!

IMAGE SOURCES



http://unfocussed.com/cdn/shop/articles/Essential_Design_Principles_97e6546e-c631-414b-bc6d-bda49e17c344.jpg?v=1710642429

Source: unfocussed.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/037/329/338/non_2x/digital-futuristic-ui-panels-and-buttons-game-live-stream-neon-hud-frames-leaderboard-menu-and-bars-for-video-streaming-show-set-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



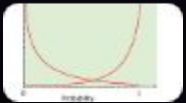
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Logistic-curve.svg>

Source: en.wikipedia.org



https://content-management-files.canva.com/f87e1a04-6eb4-412c-acb2-1b242229c37f/flowchart_ogimage2x.png

Source: www.canva.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20231008131358/file.png>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://en.pimg.jp/109/615/150/1/109615150.jpg>

Source: www.pixtastock.com

| IMAGE SOURCES



<https://aristeksystems.com/static/AI-pillar-9e366781fed15729ffc5245f238b0be9.p>

Source: aristeksystems.com